

Proyecto - Computación en la Nube Producto 4

Entregables del Proyecto

Todos los grupos (los cinco casos) deben entregar **exactamente** lo siguiente:

1. Análisis del Problema

- Descripción del problema.
- Objetivos generales y específicos.
- Identificación de actores.
- Alcance del sistema.
- Restricciones.
- Supuestos.

2. Requisitos

- **Requisitos Funcionales:** Al menos 20 (RF01, RF02...).
- **Requisitos No Funcionales:** Al menos 15 (seguridad, disponibilidad, escalabilidad, rendimiento, usabilidad, mantenibilidad, portabilidad, auditoría, respaldo, etc.).

3. Historias de Usuario

- Al menos 20 historias en formato estándar:
 - **Como** [actor]
 - **Quiero** [funcionalidad]
 - **Para** [beneficio]
 - **Criterios de Aceptación** (3-5 por historia).

4. Product Backlog

- Priorización usando **MoSCoW** (Must Have, Should Have, Could Have, Won't Have) o Alta/Media/Baja.

5. Modelo C4 Aplicar los cuatro niveles:

- **C1 - Contexto:** Usuarios, Sistema principal, Sistemas externos.
- **C2 - Contenedores** (obligatorio por Docker): Frontend, API Gateway, Microservicios, Bases de datos, Redis, RabbitMQ (si aplica), etc.
- **C3 - Componentes:** Detalle interno de cada microservicio (Controladores, Servicios, Repositorios, DTOs, etc.).
- **C4 - Código:** Diagrama de clases o estructura interna de **al menos un** microservicio.

6. ADR (Architecture Decision Records) Mínimo 5 ADR:

- ADR-001: ¿Por qué arquitectura de **microservicios** (o la elegida)?

- ADR-002: ¿Por qué **Docker** + Docker Compose?
- ADR-003: ¿Por qué PostgreSQL / MySQL?
- ADR-004: ¿Por qué JWT / Autenticación?
- ADR-005: ¿Por qué REST / GraphQL?

Cada ADR debe incluir: **Contexto, Problema, Alternativas, Decisión, Consecuencias**.

7. Tipo de Metodología

- Predictivo, Adaptativo o Híbrido.
- **Justificación** (se recomienda **Adaptativo / Ágil** para este tipo de proyectos).

8. Arquitectura en la Nube + Justificación de Estilo Arquitectónico *(Nuevo énfasis)*

Deben **desarrollar y justificar** claramente:

- **Estilo arquitectónico elegido:**
 - Monolítico
 - Por capas (Layered / N-Tier)
 - Microservicios (distribuido)
 - Serverless
 - Otro (híbrido)

Justificación obligatoria (mínimo 1 página):

- Ventajas y desventajas en el contexto del caso.
- Por qué **no** se eligió monolítico (o por qué sí).
- Cómo impacta en escalabilidad, mantenibilidad, despliegue y costos en la nube.
- Relación con Docker y contenedores.
- **Modelo de servicio:** IaaS, PaaS o SaaS.
- **Modelo de despliegue:** Pública, Privada o Híbrida.
- Justificación completa.

9. Diseño de Microservicios (o Arquitectura Elegida)

- Responsabilidad de cada servicio/contenedor.
- Comunicación entre servicios (REST, mensajería, eventos).
- Endpoints principales de la API.
- Base de datos por servicio (Database per Service recomendado).

10. Docker - Implementación Local Obligatoria *(Nuevo requisito fuerte)*

Todos los grupos deben:

- Desarrollar **completamente en contenedores Docker** de forma local.
- Incluir:
 - Dockerfile para cada servicio (frontend, backend services, etc.).
 - docker-compose.yml completo y funcional.

- Variables de entorno (.env).
 - Volúmenes para persistencia de datos.
 - Redes Docker personalizadas.
 - Healthchecks donde aplique.
- El sistema debe **levantarse completamente** con un solo comando: docker-compose up --build.

11. Desarrollo Implementar al menos:

- Frontend (React, Angular o Vue).
- Backend/API REST.
- Base de datos.
- Autenticación (JWT recomendado).
- CRUD principal del dominio.
- Comunicación entre servicios.

12. Base de Datos

- Modelo Entidad-Relación.
- Modelo lógico.
- Scripts SQL de creación.

13. Documentación de API

- Swagger / OpenAPI (obligatorio).

14. Pruebas

- Unitarias.
- Integración.
- Evidencias (capturas o reportes).

15. Despliegue

- Demostración local con Docker.
- Opcional pero valorado: despliegue en nube (AWS, Azure, Railway, Render, etc.).

16. Manual Técnico

- Instalación y configuración.
- Ejecución con Docker Compose.
- Variables de entorno.
- Arquitectura y diagramas.

17. Manual de Usuario

- Capturas de pantalla de todas las funcionalidades principales.

18. Presentación Final (20-25 minutos)

- Problema.
- Arquitectura y **justificación del estilo elegido**.
- Modelo C4.
- ADR (especial énfasis en Docker y microservicios).
- Demostración del sistema levantado con Docker.
- Conclusiones y preguntas.

Tecnologías Mínimas Sugeridas (sin cambios)

- **Frontend:** React, Angular o Vue.
- **Backend:** Spring Boot, NestJS, Express, Django/FastAPI, etc.
- **DB:** PostgreSQL o MySQL.
- **Contenedores:** **Docker + Docker Compose** (obligatorio).
- Git + GitHub.
- Swagger.

Criterios de Evaluación (Actualizados - 100 puntos)

Criterio	Puntos
Análisis del problema	10
Requisitos funcionales y no funcionales	10
Historias de usuario y backlog	10
Modelo C4 + Justificación Arquitectónica	15
ADR (especial énfasis en Docker y estilo)	10
Arquitectura en la nube y diseño de servicios	10
Implementación con Docker (local + docker-compose)	15
Desarrollo funcional del sistema	15
Documentación y presentación	5

Nota de justificar el nivel de IA utilizado máximo 5%, caso contrario el trabajo se tomará como copia.

Caso 1. Gestión de Movilidad Escolar

Institución Auspiciante

La Unidad Educativa Particular Nuevo Horizonte es una institución privada ubicada en el norte de Quito que atiende aproximadamente a 1.000 estudiantes de Educación Inicial, Educación General Básica y Bachillerato. Fue fundada hace siete años y está dirigida por el ingeniero Carlos Andrade, exfuncionario público con más de veinte años de experiencia en gestión educativa y administración pública.

La institución cuenta con cerca de ochenta docentes y treinta colaboradores administrativos. En los últimos años ha impulsado diversas iniciativas de transformación digital y posee un equipo directivo que combina profesionales con amplia experiencia y personal joven con interés en la innovación educativa.

Problemática

Aproximadamente el 60 % de los estudiantes es trasladado diariamente por sus padres o representantes en vehículos particulares, mientras que el restante 40 % utiliza transporte escolar institucional o privado.

Durante los horarios de ingreso y, especialmente, de salida, las vías aledañas presentan altos niveles de congestión. Los padres suelen estacionarse en doble fila, realizar maniobras de retorno en calles estrechas o permanecer detenidos varios minutos esperando a sus hijos. La situación se agrava debido a que la institución dispone de una única puerta de salida y los horarios de salida difieren según el nivel educativo.

La institución ha recibido quejas de los vecinos por el bloqueo de accesos y el incremento del ruido, además de observaciones de las autoridades de tránsito por las constantes aglomeraciones vehiculares.

Existen diversos actores involucrados en el proceso: estudiantes, padres de familia, inspectores, personal de seguridad, conductores de recorridos escolares, vecinos y autoridades de tránsito. Además, algunos estudiantes pueden ser retirados por diferentes representantes autorizados y otros tienen autorización para salir de manera autónoma.

La institución busca implementar un Sistema Inteligente de Gestión de Movilidad Escolar que permita organizar el retiro de estudiantes, gestionar autorizaciones, conocer la ubicación de los representantes, optimizar el flujo vehicular, monitorear incidentes y generar indicadores que faciliten la toma de decisiones institucionales.

Caso 2. Prevención y Gestión Ciudadana de Incendios Forestales

Institución Auspiciante

La Fundación EcoQuito es una organización sin fines de lucro creada hace cuatro años por jóvenes ambientalistas, biólogos, ingenieros ambientales y estudiantes universitarios preocupados por el incremento de incendios forestales en el Distrito Metropolitano de Quito.

La fundación cuenta con treinta voluntarios permanentes y mantiene alianzas con universidades, organizaciones barriales y colectivos ciudadanos. Posee una importante

presencia en redes sociales y desarrolla actividades de educación ambiental y prevención comunitaria.

Problemática

Durante la temporada de verano, diversas zonas de Quito registran incendios forestales que afectan áreas protegidas, ecosistemas frágiles y zonas cercanas a asentamientos humanos.

La fundación ha identificado que muchos incendios son detectados tardíamente, mientras que otros se originan por actividades humanas negligentes. Además, la información disponible suele encontrarse dispersa entre diferentes organismos y no existe un mecanismo eficiente de participación ciudadana.

La problemática involucra a ciudadanos, voluntarios, organizaciones barriales, cuerpos de emergencia, autoridades ambientales y medios de comunicación. La fundación también debe gestionar reportes que pueden ser duplicados, incompletos o incluso falsos, así como coordinar recursos limitados y voluntarios distribuidos en diferentes sectores de la ciudad.

La organización desea implementar una plataforma tecnológica que permita recibir y validar reportes ciudadanos, identificar zonas de riesgo, gestionar brigadas de voluntarios, difundir alertas y campañas preventivas, integrar información meteorológica y generar indicadores que permitan analizar tendencias históricas y apoyar la toma de decisiones.

Caso 3. Distribución Domiciliaria de Gas

Institución Auspiciante

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Miguel de Pichincha administra un cantón de aproximadamente 70.000 habitantes y ha incorporado dentro de su Plan de Desarrollo una línea estratégica orientada a la implementación de iniciativas de ciudad inteligente y transformación digital.

La Dirección de Innovación Municipal está integrada por profesionales jóvenes en áreas de sistemas, planificación y desarrollo territorial, quienes trabajan conjuntamente con otras dependencias municipales y organizaciones de la comunidad.

Problemática

La distribución domiciliaria de cilindros de gas se realiza mediante varios camiones que recorren diariamente diferentes barrios del cantón.

Actualmente, la operación presenta importantes ineficiencias. Los vehículos suelen recorrer las mismas calles en varias ocasiones, algunos distribuidores coinciden en un mismo sector, los ciudadanos desconocen los horarios de paso y deben salir apresuradamente al escuchar el anuncio de los distribuidores.

La problemática involucra a ciudadanos, distribuidores, operadores de las empresas de distribución, autoridades municipales y dirigentes barriales. Además, existen restricciones relacionadas con calles estrechas, horarios de circulación, eventos comunitarios y variaciones estacionales de la demanda.

La municipalidad busca implementar un Sistema Inteligente de Distribución de Gas que permita planificar rutas, coordinar la operación de múltiples distribuidores, gestionar reservas

anticipadas, monitorear la ubicación de los vehículos, analizar patrones de consumo y generar indicadores operativos y ambientales que permitan mejorar la prestación del servicio.

Caso 4. Desarrollo de Habilidades Blandas en Ingeniería en Computación

Institución Auspiciante

La Carrera de Ingeniería en Computación de la Universidad Tecnológica Andina cuenta con aproximadamente 600 estudiantes y un cuerpo docente conformado por treinta profesores entre tiempo completo y medio tiempo.

La carrera mantiene vínculos permanentes con empresas del sector tecnológico mediante prácticas preprofesionales, proyectos de vinculación y procesos de seguimiento a graduados. Durante los últimos años ha fortalecido sus procesos de innovación académica y ha incorporado metodologías de aprendizaje basado en proyectos.

Problemática

Las empresas receptoras de estudiantes en prácticas y los empleadores de graduados han manifestado que, aunque los estudiantes poseen una adecuada formación técnica, presentan debilidades en competencias transversales fundamentales para el ejercicio profesional.

Entre las principales dificultades se encuentran la comunicación oral y escrita, el trabajo en equipo, la resolución de conflictos, el liderazgo, la capacidad de organización y la presentación efectiva de ideas.

La problemática involucra a estudiantes, docentes, tutores académicos, coordinadores de carrera, empresas colaboradoras, graduados y personal de bienestar universitario. Además, cada actor evalúa las competencias utilizando criterios diferentes y los docentes disponen de tiempo limitado para realizar seguimientos permanentes.

La carrera requiere implementar una Plataforma Integral de Desarrollo de Habilidades Blandas que permita realizar diagnósticos iniciales, aplicar evaluaciones entre pares y evaluaciones de docentes y empleadores, gestionar actividades formativas y retos colaborativos, mantener evidencias del desarrollo competencial y generar analítica de aprendizaje que facilite el seguimiento individual y grupal de los estudiantes.

Caso 5. Trazabilidad y Gestión de Residuos Orgánicos para Compostaje

Institución Auspiciante

BioCircular S.A. es una empresa de economía circular creada hace tres años por un grupo de emprendedores interesados en el aprovechamiento sostenible de residuos orgánicos urbanos.

Actualmente presta servicios de recolección a aproximadamente 1.500 hogares y ochenta establecimientos comerciales de la ciudad de Quito. Su equipo está conformado por veinte personas entre personal administrativo, operadores de recolección y técnicos ambientales.

La empresa ha experimentado un crecimiento acelerado y busca consolidarse como referente nacional en soluciones de gestión sostenible de residuos.

Problemática

La operación actual presenta importantes dificultades de coordinación y seguimiento. La empresa tiene limitaciones para conocer qué cantidad de residuos genera cada usuario, cómo se distribuye la demanda entre los diferentes sectores de la ciudad y cuál es el recorrido completo de los residuos desde su origen hasta la obtención del compost.

La problemática involucra a hogares, restaurantes, operadores de recolección, administradores de la planta de compostaje, gobiernos locales y empresas interesadas en adquirir el compost producido.

Además, existen restricciones relacionadas con la variabilidad de las frecuencias de recolección, la contaminación de residuos por una clasificación inadecuada, el crecimiento constante de la base de clientes y la necesidad de demostrar el impacto ambiental generado por el servicio.

La empresa requiere implementar una Plataforma Integral de Trazabilidad y Gestión de Residuos Orgánicos que permita planificar rutas de recolección, gestionar usuarios y contenedores, registrar el ciclo completo de los residuos, generar indicadores ambientales, emitir reportes de impacto y proporcionar información personalizada a los clientes sobre su contribución a la economía circular y la sostenibilidad ambiental.